

『Open Science & Open Innovation 적용 사례 조사

- 오픈소스(Open Source) 적용사례』

IT정책경영학과

1102153016

석사과정 윤지원

● 오픈소스 R&D 개요

- 오픈소스는 프리·오픈소스 소프트웨어(FOSS) 운동으로 시작되어 2000년대 기업참여 등을 통해 오픈소스 R&D로 확장
- 1980년대 리처드 스톨만이 시작한 자유소프트웨어(Free Software) 운동으로 시작되었고, 호혜적 생태계를 위한 소스코드 공개, 개방 강조
- 1998년 넷스케이프(Netscape) 소스코드 공개 이후 개방·협력을 통한 SW개발 효율성을 확산시키기 위해 오픈소스(Open Source) 개념 도입 - 넷스케이프와 인터넷 익스플로러간의 전쟁에서 MS의 무료화 정책으로 넷스케이프의 점유율이 하락했고 이에 대응하기 위해 오픈소스 개념을 도입하여 소스코드 공개
- 공개된 소스코드에 대한 허용범위 등을 기준으로 자유 소프트웨어와 오픈소스 소프트웨어로 구분되어 각자의 생태계를 구축 - 프리 소프트웨어 진영은 프리 소프트웨어 재단(Free Software Foundation) 으로 대표되고, 오픈소스 진영은 아파치(Apache) 재단, 리눅스(Linux) 재단 등이 대표적
- 오픈소스 기반의 비즈니스 모델 개발과 기업들의 기술개발-제품출시 기간 단축 노력 등에 힘입어 오픈소스 R&D로 확장 * 오픈소스는 정해진 사용권 범위 내에서 자유롭게 사용 하거나 변경 및 공유 (배포), R&D 행위를 허용해 활용성을 강조
- 프리-오픈소스 소프트웨어 비교

구분	주요특징
프리 소프트웨어	◇ 프리 소프트웨어는 공유와 협업을 중시하고 이타주의를 강조하는 카피레프트(Copyleft) 캠페인으로 자유소프트웨어(Freesoftware) 재단이 대표적인 참여자 ◇ 프리 소프트웨어는 일반 공공 라이선스(GPL: General Public License)와 같이 소스 코드를 의무적으로 재공개하고 상용화를 금지하는 라이선스를 선호
오픈소스 소프트웨어	◇ 오픈소스 소프트웨어는 산업계의 발전을 위한 프로그램의 확산·보급을 통한 비즈니스에 중점을 둔 실용적인 모델로 아파치(Apache) 재단이 대표적 ◇ 오픈소스 소프트웨어 영역에서는 아파치 공공 라이선스(APL: Apache Public License) 처럼 반환 의무가 없는 라이선스를 장려

● 오픈소스 비즈니스 모델

비즈니스 모델	주요내용	주요기업
구독 모델	소프트웨어를 무료로 다운로드 받고 제한 없이 사용할 수 있으나, 특정 문제를 도와 줄 컨설턴트를 고용 할 수 있으며, 기업은 업데이트 및 지원의 수준을 가입제품 기준으로 제공	RedHat, Canonical Ubuntu, CUBRID, SULinux
상업 오픈소스 제품	라이선스에 기반 하여 지원을 받는 상용 제품과 완전히 무료로 제공되는 오픈소스 제품으로 제공되는 유형	CollabNet, SugarCRM, JasperSoft, RedHat
지원 및 교육 모델	공급 업체는 하나 이상의 오픈소스 프로젝트에 지원 서비스, 교육 또는 출판물을 제공하는 유형	O'Reilly, CUBRID, 다우기술
듀얼 라이선스 모델	수요자의 니즈에 따라 GPL 또는 아파치와 같은 라이선스로 제공하기도 하고, 상용 라이선스로 제공하기도 하는 방식	MySQL, Sleepycat, Trolltech
호스팅 서비스	기업이 오픈소스 소프트웨어를 사용하는 고객에게 판매 할 수 있는 서비스를 제공	Yahoo, Google
강화된 상용SW	오픈소스 소프트웨어를 사용하고 상업적으로 제공 할 수 있는 새로운 버전은 유료 라이선스로 제공하는 방식	EnterpriseDB and SRA OSS 레드블럭
컨설팅 모델	고객이 오픈소스와 관련된 전략적 의사 결정과 투자를 하는데 컨설팅을 제공하고 비용을 고객에게 청구하는 방식	IBM, Accenture, Gartner, 한국정보컨설팅
광고 모델	오픈소스 소프트웨어를 사용하고 서비스(클라우드)로 제공할 때, 해당 서비스의 사용자에게 광고를 게재하여 수익창출	Google, NHN
시스템 모델	수요자 하드웨어 제품에 오픈소스 소프트웨어를 사용할 때 계약을 기반으로 제품 판매수익을 창출	Cisco (Linksys routers), TiVo
후원 모델	돈, 장비, 또는 커뮤니티를 위한 시간 등을 제공	IBM, Google, NHN
패키지SW	한 개 이상의 오픈소스 제품을 통합하여 스택을 구성하고 공급 업체의 지원, 교육, 컨설팅 등을 함께 제공	OpenLogic, SugarCRM

● 기술 분야별 주요 오픈소스 솔루션 현황

기술 분야	세부 분류	프로젝트 (솔루션명)	라이선스	주요특징
시스템 SW	운영 체제	CentOS	GPL을 포함한 Free software	Redhat Enterprise Linux(RHEL) 를 기반으로 한 오픈소스 운영체제 RHEL 수준의 기능과 확장성 제공
	스토리지	ceph	GNU LGPL v2.1	단일 분산 컴퓨터 클러스터에서 object storage 를 수행하는 free-software 스토리지 플랫폼
	가상화	KVM	GNU GPL 또는 LGPL	가상화 확장(Intel VT or AMD-V)을 제공하는 x86 하드웨어상의 리눅스에 대한 전가상화 솔루션
	데이터 관리	CUBRID	BSD, GPL2	국산 공개SW 객체 관계형 데이터베이스 관리시스템으로 데이터베이스 서버, 브로커, CUBRID 매니저로 구성되어 데이터 서비스에 최적화
	SW 공학 도구	Python	Python Foundation License	고수준 프로그래밍 언어로 C++ 또는 Java와 같은 언어를 적은 코드를 사용해서 표현 작고 큰 규모로 프로그램을 작성할 수 있도록 많은 라이브러리를 제공
	자원관리	Nagios	GNU GPL V2	시스템 및 네트워크 모니터링 응용프로그램
	보안	mod security	Apache V2	웹 서비스의 공격을 효과적으로 차단할 수 있는 공개 웹 응용 프로그램 방화벽 모듈 (WAF)
미들웨어	클라우드 서비스	Open stack	Apache V2	서버, 스토리지, 네트워크들과 같은 자원들을 모두 모아 이들을 제어하고 운영하기 위한 클라우드 Operating System
	분산 시스템	Apache Camel	Apache V2	EIP(Enterprise Integration Patterns) 기반 오픈소스 통합 연계 프레임워크로 CAMEL(Concise Application Message Exchange Language)은 복잡한 라우팅 규칙을 정의하는 통합을 위한 언어
	웹 서버	Apache HTTP 서버	Apache V2	컨텐츠를 효율적으로 제공하고 (CSS, HTML) 다양한 보안 기능 (SSL, Proxy, ACL, 접근제한)을 제공하는 NCSA httpd 1.3 기반 웹서버
응용 SW	생산 도구	WordPress	GPL2	전 세계에서 가장 많이 쓰이는 세계 1위 CMS엔진 워드프레스 워드프레스는 전세계 CMS 사용량의 28%, 전세계 CMS 마켓점유율 59.5%
	CRM	Sugar CRM	Affero GPL 3	고객 중심 사업 관리를 가능하게 해주는 CRM(Customer Relationship Management) 솔루션
기타	머신러닝	Tensroflow	Apache V2	머신러닝에 필요한 기능들을 라이브러리로 제공하는 머신러닝 개발 툴킷

● 주요 기업들의 오픈소스 프로젝트 현황

기업명	프로젝트명	라이선스	주요내용
Google (Alphabet)	Android	GPL v2, Apache 2.0	스마트폰을 비롯한 휴대용 장치를 위한 운영체제로 미들웨어, 사용자 인터페이스 등 포함
	Chromium	BSD, MIT 등	오픈소스 웹 브라우저 크롬 프로젝트
	Tensorflow	Apache 2.0	다양한 운영체제와 다양한 하드웨어에서 동작 가능한 머신러닝 응용프로그램을 위한 오픈소스 라이브러리
Amazon	AWS	Apache 2.0, MIT	클라우드 자원의 가상화 기술, 개발자 도구 등 100개 이상의 다양한 오픈소스 프로젝트로 구성
	ALEXA	Apache 2.0	아마존의 인공지능 음성 서비스인 알렉사를 사용하기 위한 개발자 도구를 개발하기 위한 프로젝트
IBM	APACHE	Apache 2.0	아파치 재단이 출범할 수 있었던 핵심 오픈소스 프로젝트로 1995년 처음 공개된 이후 리눅스 배포판과 함께 성장하며 HTTP 서버의 90% 이상의 점유율을 차지할 정도로 널리 보급됨
MS	vscode	MIT	비주얼 스튜디오 온라인판 기반으로 2015년 개발된 다양한 프로그래밍 언어를 지원하는 개발 환경 도구
	CNTK	MIT	대용량 데이터의 심층학습을 위한 딥러닝 프레임워크 개발을 위한 공개SW 프로젝트
Facebook	React	BSD, MIT	SNS에서 상호 작용하는 사용자 인터페이스 중심의 HTML5 앱 개발용 자바스크립트 라이브러리
Samsung	TizenRT	Apache 2.0	저사양 IoT 기기에서 작동하는 OS

● 참고문헌

과학기술정보통신부 제140호 과학기술&ICT 정책·기술 동향 (2019.04.15)